

5.5 For each of the following two time-series regression models, and assuming MR1–MR6 hold, find $\text{var}(b_2|\mathbf{x})$ and examine whether the least squares estimator is consistent by checking whether $\lim_{T \rightarrow \infty} \text{var}(b_2|\mathbf{x}) = 0$.

- a. $y_t = \beta_1 + \beta_2 t + e_t, t = 1, 2, \dots, T$. Note that $\mathbf{x} = (1, 2, \dots, T)$, $\sum_{t=1}^T (t - \bar{t})^2 = \sum_{t=1}^T t^2 - \left(\sum_{t=1}^T t\right)^2 / T$, $\sum_{t=1}^T t = T(T+1)/2$ and $\sum_{t=1}^T t^2 = T(T+1)(2T+1)/6$.
- b. $y_t = \beta_1 + \beta_2 (0.5)^t + e_t, t = 1, 2, \dots, T$. Here, $\mathbf{x} = (0.5, 0.5^2, \dots, 0.5^T)$. Note that the sum of a geometric progression with first term r and common ratio r is

$$S = r + r^2 + r^3 + \dots + r^n = \frac{r(1 - r^n)}{1 - r}$$

- c. Provide an intuitive explanation for these results.

時間序列回歸模型中估計量的一致性

$$\text{Var}(b_2|\mathbf{x}) = \frac{\sigma^2}{\sum (x_i - \bar{x})^2}$$

$\lim_{T \rightarrow \infty} \text{Var}(b_2|\mathbf{x}) = 0$, 則估計量是一致

(a) 線性時間趨勢模型 $y_t = \beta_1 + \beta_2 t + e_t$

1. 計算分母 $\sum (t - \bar{t})^2$

$$\sum t^2 = \frac{T(t+1)(2T+1)}{6}, \quad \bar{t} = \frac{T+1}{2}$$

$$\sum (t - \bar{t})^2 = \frac{T(T+1)(2T+1)}{6} - T \left(\frac{T+1}{2} \right)^2 = \frac{T(T^2-1)}{12}$$

2. 求其極限

$$\text{Var}(b_2|\mathbf{x}) = \frac{\frac{\sigma^2}{12}}{\frac{T(T^2-1)}{12}} = \frac{12\sigma^2}{T^3-T}$$

當 $T \rightarrow \infty$ 時, 分母為 T 的三次多項式, 因此

$$\lim_{T \rightarrow \infty} \text{Var}(b_2|\mathbf{x}) = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{12\sigma^2}{T^3-T} = 0$$

結論: 在線性趨勢模型中, b_2 是一致的

(b) 指數衰減模型: $y_t = \beta_1 + \beta_2 (0.5)^t + e_t$

自變數 $x_t = 0.5^t$ (等比數列)

1. 觀察分母 $\sum (x_t - \bar{x})^2$

$$\sum (x_t - \bar{x})^2 = \sum x_t^2 - T \bar{x}^2$$

$x_t = 0.5^t$, 當 T 增加時 x_t 快速趨近於 0

其平方和為: $\sum (0.5^t)^2 = \sum (0.25)^t$

$T \rightarrow \infty$

$$\lim_{T \rightarrow \infty} \sum_{t=1}^T (0.25)^t = \frac{0.25(1-0)}{1-0.25} = \frac{1}{3}$$

2. 變異數有極限

由於分母收敛到一個有限的常數, 不會隨著 T 的增加而無限發散。

$$\lim_{T \rightarrow \infty} \text{Var}(b_2 | x) = \frac{\sigma^2}{\text{常數}} \neq 0$$

結論: 在指數衰減模型中, b_2 不是一致的。

(c) 新數據提供的資訊量

- 線性趨勢 (a): 隨著時間 t 增加, 自變數 $x_t = t$ 的值會越來越大。每一筆新加入的數據都在遠離之前的觀測值, 這為模型提供了新的、有差異的資訊來鎖定斜率。因為樣本越多, 估計越準, 變異數最終降至 0。
- 指數衰減 (b): 隨著時間增加, 0.5^t 會極快地縮小並緊貼在 0 附近。到了後期, 每一筆新觀測 y 基本上對應的 x 幾乎是 0。代表新數據無法提供足夠的新變異來幫助我們精確估計 β_2 。

5.6 Suppose that, from a sample of 63 observations, the least squares estimates and the corresponding estimated covariance matrix are given by

$$\begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ -1 \end{bmatrix} \quad \widehat{\text{cov}}(b_1, b_2, b_3) = \begin{bmatrix} 3 & -2 & 1 \\ -2 & 4 & 0 \\ 1 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

Using a 5% significance level, and an alternative hypothesis that the equality does not hold, test each of the following null hypotheses:

- a. $\beta_2 = 0$
- b. $\beta_1 + 2\beta_2 = 5$
- c. $\beta_1 - \beta_2 + \beta_3 = 4$

估計向量與共變異數矩陣進行假設檢定 (t 檢定)

已知數據：

• 樣本數 $N=63$, 參數個數 $K=3$, 自由度 $df=N-K=60$

• 估計向量：

$$b = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ -1 \end{bmatrix}$$

• 估計共變異數矩陣 $\widehat{\text{cov}}(b_1, b_2, b_3) = \begin{bmatrix} 3 & -2 & 1 \\ -2 & 4 & 0 \\ 1 & 0 & 3 \end{bmatrix}$

• 顯著水準 $\alpha = 0.05$. $t_c = t(0.025, 60) \approx 2$

(a) 檢定 $H_0: \beta_2 = 0$ vs $H_1: \beta_2 \neq 0$

1. 提取統計量

$$b_2 = 3$$

$$\widehat{\text{var}}(b_2) = 4, \text{Se}(b_2) = \sqrt{4} = 2$$

2. 計算 t 統計量

$$t = \frac{b_2 - 0}{\text{Se}(b_2)} = \frac{3}{2} = 1.5$$

3. 結論: $|t| = 1.5 < t_c = 2$, 不拒絕 H_0 。在 5% 顯著水準下, β_2 與 0 沒有顯著差異。

(b) 檢定 $H_0: \beta_1 + 2\beta_2 = 5$ vs $H_1: \beta_1 + 2\beta_2 \neq 5$

1. 定義線性組合: 令 $L = b_1 + 2b_2$

• 估計值: $\hat{L} = 2 + 2(3) = 8$

2. 計算組合的變異數

$$\widehat{\text{Var}}(\hat{L}) = \widehat{\text{Var}}(b_1) + 4\widehat{\text{Var}}(b_2) + 4\widehat{\text{Cov}}(b_1, b_2)$$

$$\widehat{\text{Var}}(\hat{L}) = 3 + 4(4) + 4(-2) = 11$$

$$\text{Se}(\hat{L}) = \sqrt{11} \approx 3.317$$

3. 計算 t 統計量

$$t = \frac{\hat{L} - 5}{\text{se}(\hat{L})} = \frac{8 - 5}{3.317} \approx 0.904$$

4. 結論: $|t| \approx 0.904 < t_c = 2$, 不能拒絕 H_0 。

(c) 檢定 $H_0: \beta_1 - \beta_2 + \beta_3 = 4$ vs $H_1: \beta_1 - \beta_2 + \beta_3 \neq 4$

1. 定義線性組合: 令 $W = b_1 - b_2 + b_3$

估計值: $\hat{W} = 2 - 3 + (-1) = -2$

2. 計算組合的變異數

$$\text{Var}(\sum a_i b_i) = a' \widehat{\text{Cov}}(b) a, \text{ 其中 } a' = [1, -1, 1]:$$

$$\widehat{\text{Var}}(\hat{W}) = \widehat{\text{Var}}(b_1) + \widehat{\text{Var}}(b_2) + \widehat{\text{Var}}(b_3) - 2\widehat{\text{Cov}}(b_1, b_2) + 2\widehat{\text{Cov}}(b_1, b_3) - 2\widehat{\text{Cov}}(b_2, b_3)$$

$$\widehat{\text{Var}}(\hat{W}) = 3 + 4 + 3 - 2(-2) + 2(1) - 2(0) = 16$$

$$\text{Se}(\hat{W}) = \sqrt{16} = 4$$

3. 計算 t 統計量

$$t = \frac{\hat{W} - 4}{\text{se}(\hat{W})} = \frac{-2 - 4}{4} = -1.5$$

4. 結論: $|t| = 1.5 < t_c = 2$ 不拒絕 H_0

在 5% 顯著水準下, 上述 3 個假設均無法被拒絕。